



제 5장 수식과 연산자



Lab 1: 실수 사칙 연산

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
```

```
    double x, y, result;
```

```
    printf("두개의 실수를 입력하시오: ");
    scanf("%lf %lf", &x, &y);
```

```
    result = x + y;           // 덧셈 연산을 하여서 결과를 result에 대입
    printf("%f / %f = %f", x, y, result);
```

```
    // -, *, /에 대해서도 수행
```

```
    result = x / y;
    printf("%f / %f = %f", x, y, result);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

*scanf() 에서 "%f"를
사용해 보시오

...



```
두개의 실수를 입력하시오: 7 4
7.000000 + 4.000000 = 11.000000
7.000000 - 4.000000 = 3.000000
7.000000 * 4.000000 = 28.000000
7.000000 / 4.000000 = 1.750000
```



Lab 2: 나머지 연산자

// 나머지 연산자 프로그램

```
#include <stdio.h>
```

```
#define SEC_PER_MINUTE 60 // 1분은 60초
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int input, minute, second;
```

```
    printf( " 초를 입력하시요: ");
```

```
    scanf("%d", &input);        // 초단위의 시간을 읽는다.
```

```
    minute = input / SEC_PER_MINUTE; // 몇 분
```

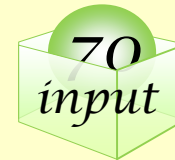
```
    second = input % SEC_PER_MINUTE; // 몇 초
```

```
    printf("%d초는 %d분 %d초입니다. \n",
```

```
           input, minute, second);
```

```
    return 0;
```

```
}
```



초를 입력하시요: 1000
1000초는 16분 40초 입니다.



Lab 3: 증감 연산자

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int x=10, y=10;
```

```
    printf("x=%d\n", x);
```

```
    printf("++x의 값=%d\n", ++x);
```

```
    printf("x=%d\n\n", x);
```

```
    printf("y=%d\n", y);
```

```
    printf("y++의 값=%d\n", y++);
```

```
    printf("y=%d\n", y);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

먼저 증가하고 증가된 값이
수식에 사용된다.

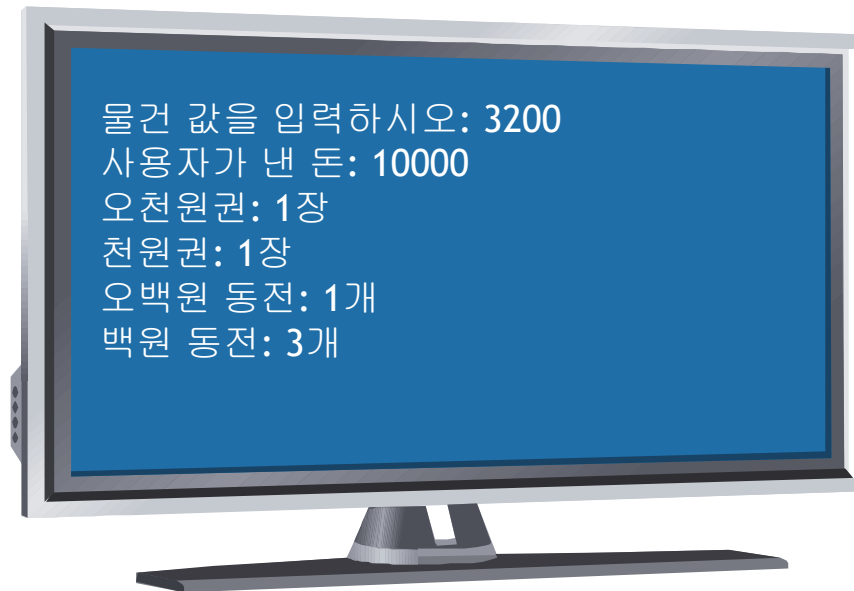
현재 값을 먼저 수식에 사용
하고 나중에 증가된다.

```
x=10
++x의 값=11
x=11
y=10
y++의 값=10
y=11
```



Lab 4 : 거스름돈 계산하기

- 편의점에서 물건을 구입하고 만 원을 냈을 때, 거스름돈의 액수와 점원이 지급해야 할 거스름돈 화폐와 동전수를 계산하는 프로그램을 작성해보자.





Lab 4 : 거스름돈 계산하기

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int user, change = 0;
    int price, c5000, c1000, c500, c100;

    printf("물건 값을 입력하시오: ");
    scanf("%d", &price); // 물건 값을 입력받는다.
    printf("사용자가 낸 돈: ");
    scanf("%d", &user);
    change = user - price; // 거스름돈을 change에 저장
```



Lab 4 : 거스름돈 계산하기

c5000 = change / 5000; // 몫 연산자를 사용하여 5000원권의 개수를 계산한다.
change = change % 5000; // 나머지 연산자를 사용하여 남은 잔돈을 계산한다.

c1000 = change / 1000; // 남은 잔돈에서 1000원권의 개수를 계산한다.
change = change % 1000; //나머지 연산자를 사용하여 남은 잔돈을 계산한다.

c500 = change / 500; // 남은 잔돈에서 500원 동전의 개수를 계산한다.
change = change % 500; //나머지 연산자를 사용하여 남은 잔돈을 계산한다.

c100 = change / 100; // 남은 잔돈에서 100원 동전의 개수를 계산한다.
change = change % 100; //나머지 연산자를 사용하여 남은 잔돈을 계산한다.

```
printf("오천원권: %d장\n", c5000);  
printf("천원권: %d장\n", c1000);  
printf("오백원 동전: %d개\n", c500);  
printf("백원 동전: %d개\n", c100);  
return 0;
```

```
}
```



Lab 5: 복합 대입 연산자

// 복합 대입 연산자 프로그램

#include <stdio.h>

int main(void)

{

int x = 10, y = 10, z = 33;

x += 1;

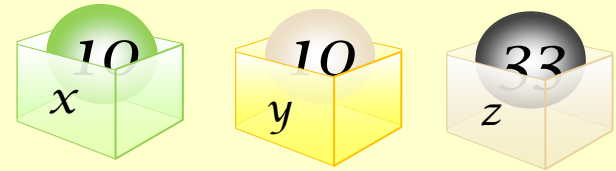
y *= 2;

z %= 10 + 20;

printf("x = %d y = %d z = %d \n", x, y, z);

return 0;

}



x = 11 y = 20 z = 3



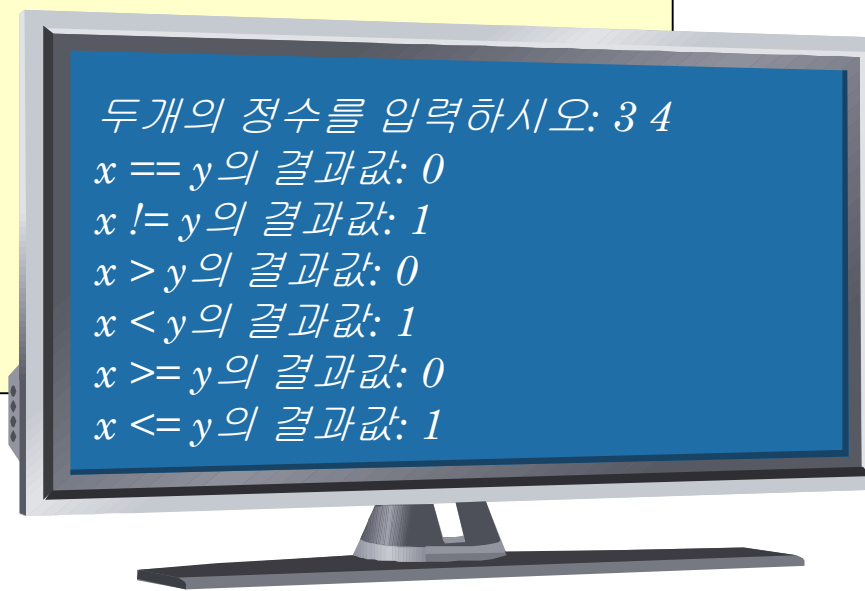
Lab 6: 관계연산자

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x, y;

    printf("두개의 정수를 입력하시오: ");
    scanf("%d%d", &x, &y);

    printf("x == y의 결과값: %d", x == y);
    printf("x != y의 결과값: %d", x != y);
    printf("x > y의 결과값: %d", x > y);
    printf("x < y의 결과값: %d", x < y);
    printf("x >= y의 결과값: %d", x >= y);
    printf("x <= y의 결과값: %d", x <= y);

    return 0;
}
```



두개의 정수를 입력하시오: 3 4
x == y의 결과값: 0
x != y의 결과값: 1
x > y의 결과값: 0
x < y의 결과값: 1
x >= y의 결과값: 0
x <= y의 결과값: 1



Lab 7: 논리연산자

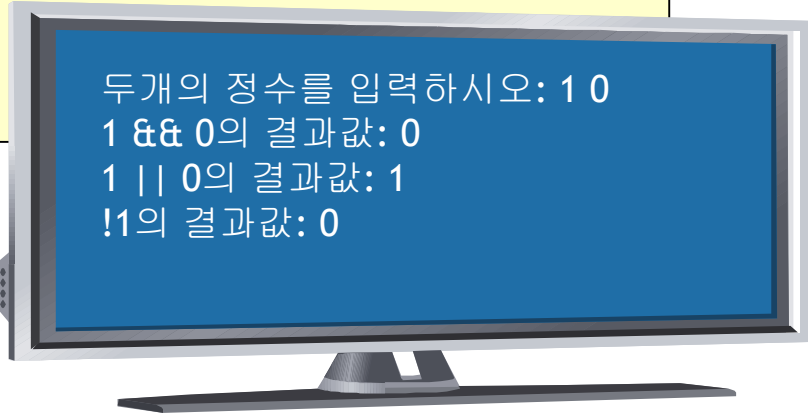
```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int x, y;

    printf("두개의 정수를 입력하시오: ");
    scanf("%d%d", &x, &y);

    printf("%d && %d의 결과값: %d", x, y, x && y);
    printf("%d || %d의 결과값: %d", x, y, x || y);
    printf("!%d의 결과값: %d", x, !x);

    return 0;
}
```



두개의 정수를 입력하시오: 1 0
1 && 0의 결과값: 0
1 || 0의 결과값: 1
!1의 결과값: 0



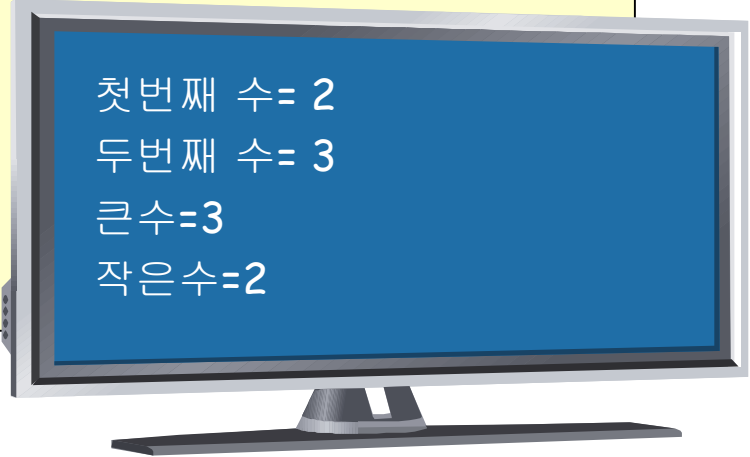
Lab 8: 조건연산자

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x,y;

    printf("첫 번째 수=");
    scanf("%d", &x);
    printf("두 번째 수=");
    scanf("%d", &y);

    printf("큰 수=%d \n", (x > y) ? x : y);
    printf("작은 수=%d \n", (x < y) ? x : y);

    return 0;
}
```



```
첫 번째 수= 2
두 번째 수= 3
큰 수=3
작은 수=2
```

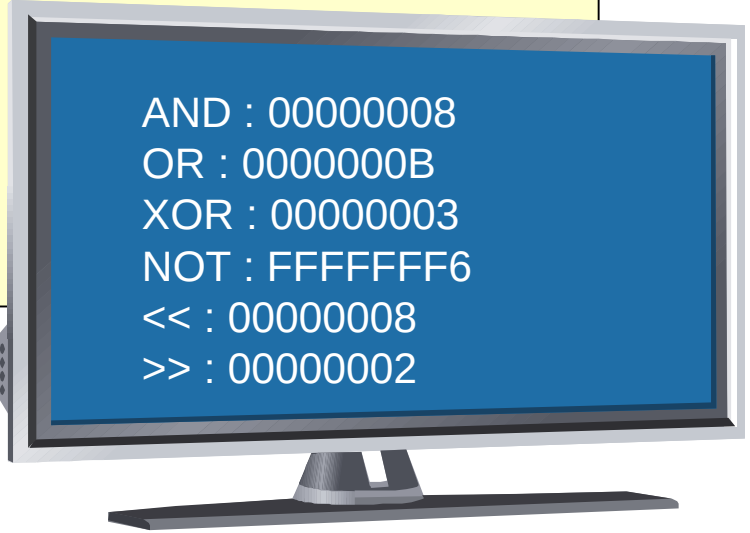


lab9: 비트 연산자

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
{
    printf("AND : %08X\n", 0x9 & 0xA);
    printf("OR : %08X\n", 0x9 | 0xA);
    printf("XOR : %08X\n", 0x9 ^ 0xA);
    printf("NOT : %08X\n", ~0x9);
    printf("<< : %08X\n", 0x4 << 1);
    printf(">> : %08X\n", 0x4 >> 1);

    return 0;
}
```



```
AND : 00000008
OR : 0000000B
XOR : 00000003
NOT : FFFFFFFF
<< : 00000008
>> : 00000002
```



Lab 10: 형변환

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int i;
```

```
    double f;
```

```
    f = 5 / 4;
```

```
    printf("%f\n", f);
```

```
    f = (double)5 / 4;
```

```
    printf("%f\n", f);
```

```
    f = 5.0 / 4;
```

```
    printf("%f\n", f);
```



Lab 10: 형변환

```
f = (double)5 / (double)4;  
printf("%f\n", f);  
  
i = 1.3 + 1.8;  
printf("%d\n", i);  
  
i = (int)1.3 + (int)1.8;  
  
printf("%d\n", i);  
return 0;  
}
```





Q & A

